4. Elemző és számítási feladat

Tekintsük a következő megfordítható folyamatokat!

A) $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$ $\Delta_r H_1$
B) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ $\Delta_r H_2$
C) $C_3H_8(g) \rightleftharpoons C_3H_6(g) + H_2(g)$ $\Delta_r H_3$

Ismerjük a következő képződéshő-adatokat:

$\Delta_k H(NH_3/g/) = -46{,}1$ kJ/mol
$\Delta_k H(H_2O/g/) = -242$ kJ/mol
$\Delta_k H(CO/g/) = -111$ kJ/mol
$\Delta_k H(C_3H_8/g/) = -105$ kJ/mol
$\Delta_k H(CO_2/g/) = -394$ kJ/mol
$\Delta_k H(C_3H_6/g/) = +20{,}4$ kJ/mol

a) Számítsa ki a fenti három reakcióhőt ($\Delta_r H_1$, $\Delta_r H_2$, $\Delta_r H_3$) a megadott adatok alapján!

A továbbiakban a megfordítható reakciók egyenlete előtt lévő megfelelő nagybetűvel (vagy nagybetűkkel) válaszoljon! „Mindhárom” és „egyik sem” válasz is lehetséges.

b) Mely reakciók egyensúlyi állandója nő a hőmérséklet emelésével? _____

c) Mely reakciók egyensúlya tolható el az átalakulás (jobb oldal) irányába a nyomás növelésével (a reakciótér térfogatának csökkentésével), állandó hőmérsékleten?

_____

d) Mely reakciók egyensúlya tolható el az átalakulás (jobb oldal) irányába a nyomás csökkentésével (a reakciótér térfogatának növelésével), állandó hőmérsékleten?

_____

e) Mely reakciók egyensúlya tolható el az átalakulás (jobb oldal) irányába a rendszerbe való további hidrogénadagolással?

_____

f) Mely reakciók egyensúlya tolható el az átalakulás (jobb oldal) irányába megfelelő katalizátor alkalmazásával?

_____

9 pont	